Sintassi

Come si acquisisce una lingua?

Bambini, grammatiche e modelli linguistici

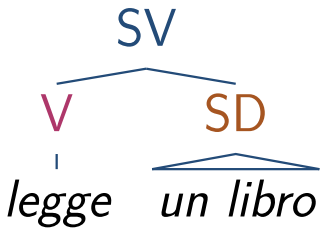
Semiotica e teoria della comunicazione
Janek Guerrini · Università degli Studi di Padova

Costruire una frase.
Formare una domanda.

Abbiamo visto come si combinano i gruppi e perché alcuni spostamenti sono possibili, mentre altri sono bloccati.

0. Ripartiamo da testa e complemento

«La guida legge un libro.»

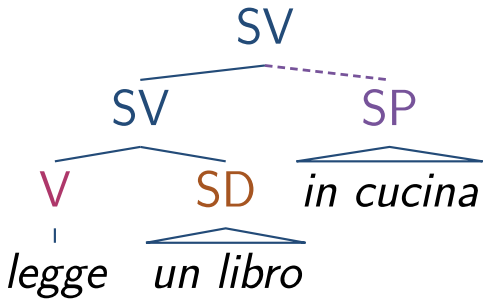


Testa: «legge»
È la parola attorno a cui si costruisce il sintagma.

Complemento: «un libro»
È l'oggetto selezionato dal verbo: ciò che viene letto.

0. L'aggiunto fornisce un'informazione in più

«La guida legge un libro in cucina.»

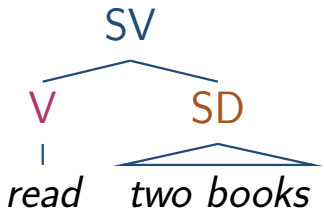


«In cucina» aggiunge il luogo della lettura.
Non è un complemento selezionato da «leggere».

Materiali del corso, lezione del 21 ottobre 2026. Aggiunto = modificatore; il suo ramo è tratteggiato.

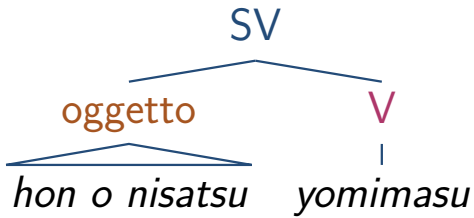
0. La testa e il complemento possono cambiare ordine

Inglese



Testa + complemento

Giapponese

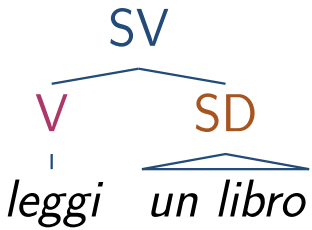


Complemento + testa

Lo stesso rapporto può avere un ordine diverso.

Materiali del corso, lezione del 21 ottobre 2026. Esempi di Jessica Coon già discussi; struttura interna dei gruppi abbreviata.

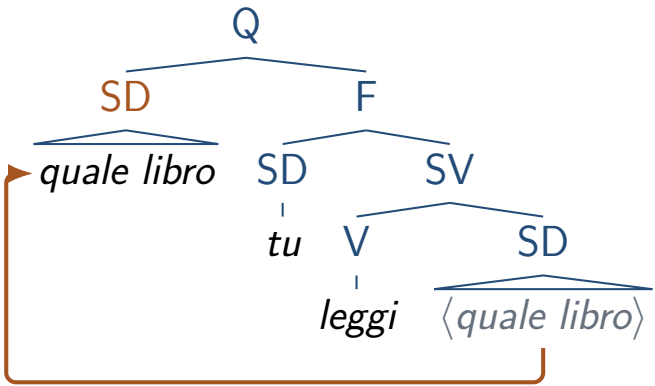
Combiniamo «leggi» e «un libro».



Merge esterno: uniamo due pezzi prima separati.
Il risultato può combinarsi con altri pezzi.

0. Merge interno: è quello che chiamiamo movimento

«**Quale libro** leggi?»



«Quale libro» entra come oggetto di «leggi» e viene riutilizzato all'inizio: **due copie, una sola pronunciata**.

Materiali del corso, lezione del 21 ottobre 2026. Q = Question; ⟨ ⟩ = copia non pronunciata. «Tu» è sottinteso.

0. Basta prendere il primo ausiliare?

«The woman **will** leave.»



«**Will** the woman leave?»

Potremmo proporre: **«Porta all'inizio il primo ausiliare che incontri».**

In questa frase l'istruzione funziona. Ma funzionerà sempre?

0. Con due ausiliari l'ordine lineare non basta

«The woman [who **can** swim] **will** leave.»

*«Can the woman who swim will leave?»

È il risultato di «sposta il primo ausiliare». Non suona giusto.

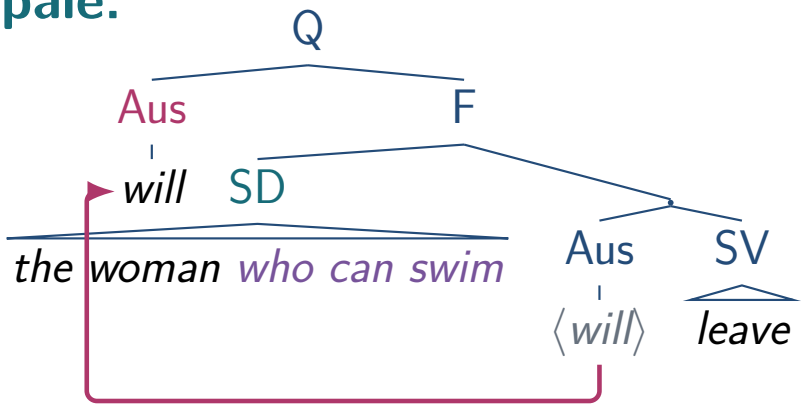
«Will the woman who can swim leave?»

Si sposta l'ausiliare della frase principale: «will».

Materiali del corso, lezione del 21 ottobre 2026. * segnala una costruzione che non suona giusta nella lettura indicata.

0. La regola cerca una posizione nell'albero

Porta davanti l'ausiliare della frase principale.



«Can» resta nella relativa, dentro il soggetto.
«Will» è l'ausiliare della principale.

Materiali del corso, lezione del 21 ottobre 2026. Aus = ausiliare. Struttura interna del soggetto abbreviata.

0. Anche una frase può essere complemento o aggiunto

«Mary said [that John was dating Anna].»

«Mary ha detto che John frequentava Anna.»

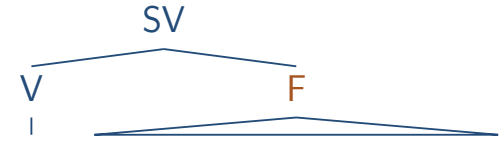
«Mary smiled [because John was dating Anna].»

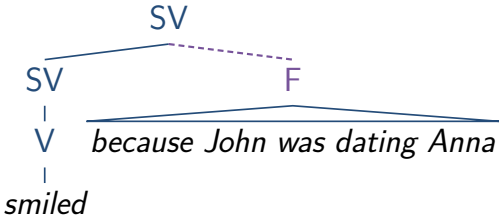
«Mary ha sorriso perché John frequentava Anna.»

La prima frase specifica **che cosa Mary ha detto**.
La seconda aggiunge **perché Mary ha sorriso**.

Moro, *Impossible Languages*, capp. 3–4. Alberi didattici abbreviati.

0. Colleghiamo le frasi in due modi diversi





Complemento

La frase è selezionata da «dire».

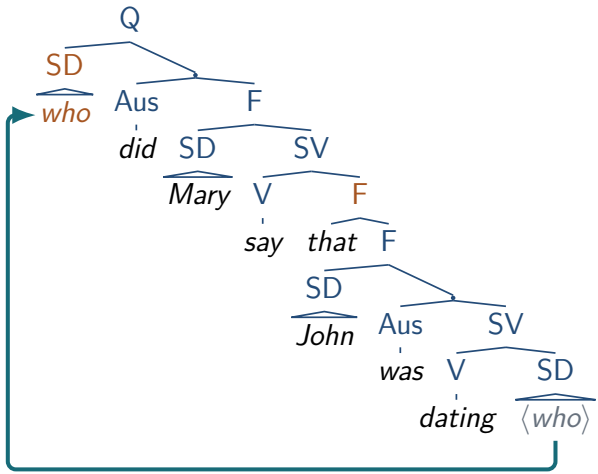
Aggiunto

La frase modifica l'evento del sorridere.

Moro, *Impossible Languages*, capp. 3–4. Alberi didattici abbreviati.. Il ramo dell'aggiunto è tratteggiato.

0. Possiamo chiedere chi John frequentava

«**Who** did Mary say that John was dating?»

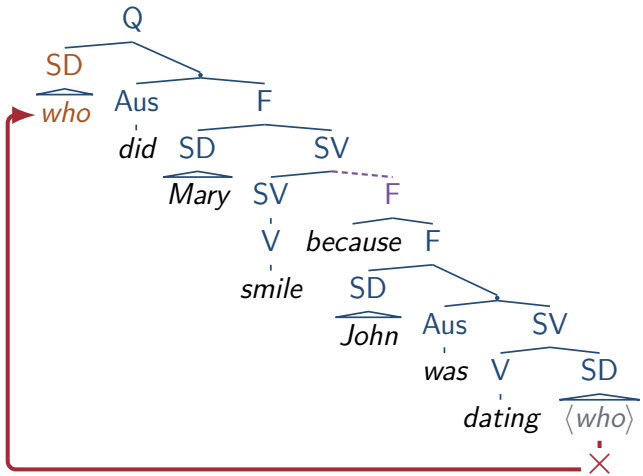


L'oggetto di «dating» si pronuncia all'inizio.

Moro, *Impossible Languages*, capp. 3–4. Alberi didattici abbreviati. Q = Question; Aus = ausiliare. La freccia abbrevia i passaggi intermedi.

0. Dall'aggiunto questo movimento è bloccato

«***Who** did Mary smile because John was dating?»



Il movimento fuori dall'aggiunto è bloccato.

Moro, *Impossible Languages*, capp. 3–4. Alberi didattici abbreviati.

0. La domanda avrebbe un significato comprensibile

«***Who** did Mary smile because John was dating?»

Vorremmo chiedere: «Chi è la persona tale che Mary ha sorriso perché John la frequentava?»
Il significato si capisce. È questo modo di costruire la domanda che non funziona.

Chiamiamo **località** questi limiti sul movimento.

Moro, *Impossible Languages*, capp. 3–4. Alberi didattici abbreviati.

Come fa un bambino a imparare queste regole?

Impara a parlare e a fare domande senza lezioni di grammatica e senza disegnare alberi.

Che cosa cerchiamo di capire oggi?

1. Basta ripetere ciò che abbiamo sentito?
Possiamo capire una frase completamente nuova.

2. Come impara un bambino quali regole usare?
«Sposta il primo ausiliare» sembrava una buona idea.

3. Gli LLM risolvono questo problema?
Anche loro imparano da esempi e producono frasi nuove.

PARTE 1

Come si impara a parlare?

Negli anni Cinquanta Skinner e Chomsky propongono spiegazioni diverse. Partiamo da chi sono e dal problema che affrontano.

B. F. Skinner
Psicologo

È un comportamentista: spiega l'apprendimento attraverso l'ambiente e il comportamento.

1957
Verbal Behavior

Noam Chomsky
Linguista

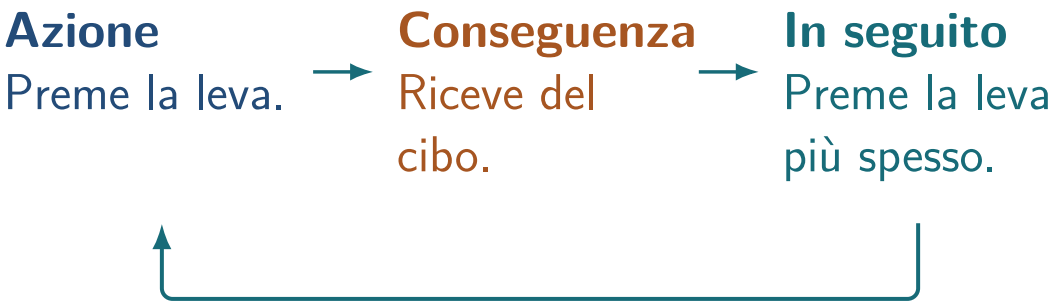
Studia le regole che permettono di costruire e capire le frasi.

1959
Recensione critica del libro

Skinner (1957), Verbal Behavior; Chomsky (1959/1967)

1. Skinner: apprendere dalle conseguenze delle azioni

Skinner studia i ratti nella «Skinner box»: una gabbia con una leva.



La conseguenza cambia la probabilità di ripetere l'azione.

Skinner (1938), *The Behavior of Organisms*, capp. I–III

Le conseguenze di un'azione modificano la probabilità che venga ripetuta.

Rinforzo
La conseguenza rende l'azione più probabile.

Estinzione
Senza il rinforzo, la risposta appresa tende a diminuire.

Il comportamento dipende anche dalle condizioni in cui si trova l'animale. Vediamo il ruolo del contesto.

Skinner (1938), *The Behavior of Organisms*, capp. I–III; Skinner (1957), Verbal Behavior

Il cibo arriva premendo la leva, ma solo con la luce accesa.

Luce accesa →	Preme la leva	→ Cibo
Luce spenta →	Preme la leva	→ Niente cibo

La luce è uno **stimolo discriminativo**: segnala quando la risposta può essere rinforzata.

Dispense 2025–2026, §2.3, pp. 33–40 (PDF 35–42). Esempio schematico della Skinner box.

Nel **modellamento** si rinforzano risposte sempre più vicine a quella desiderata.

Si avvicina alla leva → Tocca la leva → Preme la leva

Il criterio per ricevere il cibo diventa via via più preciso.

Nel 1957 Skinner applica la proposta al linguaggio.

Dispense 2025–2026, §2.3, pp. 33–40 (PDF 35–42). Esempio didattico di approssimazioni successive.

1. Applichiamo il meccanismo alla richiesta «acqua»

Situazione		**Risposta**		**Conseguenza**
Il bambino ha sete; c'è un adulto.	→	Dice «acqua».	→	L'adulto gli dà da bere.

Se ottenere l'acqua rende più probabile la richiesta in occasioni simili, quella conseguenza è un rinforzo.

Il rinforzo, qui, è ricevere l'acqua: non serve una lode.

Skinner (1957), Verbal Behavior, cap. 3. Esempio didattico.

1. Una risposta può estendersi a casi simili

Esperienza iniziale		**Casi nuovi**
Dice «sedia» davanti alla sedia della cucina.	→	Dice «sedia» anche davanti a una sedia diversa.

Questa estensione è una **generalizzazione**.

Ma come arriviamo da una parola a un'intera frase nuova?

Skinner (1957), Verbal Behavior, cap. 5. Esempio didattico.

1. Questa frase, forse, non l'avete mai sentita

«Il pinguino [che vive nel frigorifero]
ha ordinato tre pizze.»

Eppure capiamo chi ha ordinato che cosa.

Con parole e regole conosciute possiamo costruire frasi nuove: è la **generatività** del linguaggio.

Chomsky (1959/1967). Esempio inventato per la lezione.

1. Chomsky: bisogna spiegare come si combina

Nel 1959 Chomsky critica la spiegazione di Skinner.

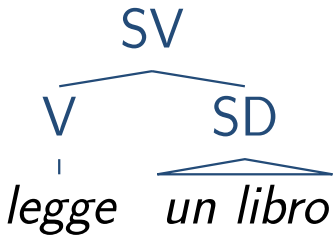
Usare «sedia» anche per sedie diverse non spiega ancora come combinare i gruppi nella frase del pinguino.

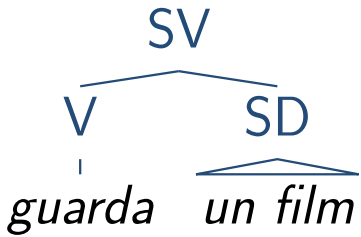
Per Chomsky, i meccanismi proposti da Skinner non bastano a spiegare quali strutture possiamo costruire e quali no.

Chomsky (1959/1967)

1. Riprendiamo la regola usata nei nostri alberi

La regola già usata: **SV** $\rightarrow$ **V SD**





Cambiano le parole. La stessa regola permette di combinare un verbo con il suo oggetto.

Chomsky (1959/1967); grammatica semplificata dell'esercitazione.

1. Saper usare una regola non significa saperla spiegare

Un bambino può dire «guarda un film» senza sapere che cosa siano un verbo o un sintagma.

Nella proposta di Chomsky, ha acquisito una **grammatica implicita**: un sistema che gli permette di costruire e capire frasi.

Resta da spiegare come lo acquisisce.

Chomsky (1959/1967)

Il bambino non riceve una lezione di grammatica né una correzione esplicita per ogni errore.

Bambino		**Adulto**
«Due cane!»	→	«Sì, due cani.»

Gli adulti possono però riformulare ciò che dice. Anche queste risposte offrono indizi sulla lingua.

Quali indizi riceve per imparare una regola sintattica?

Chouinard e Clark (2003), Adult reformulations of child errors as negative evidence Esempio didattico, non trascrizione dello studio.

PARTE 2

Come si impara la regola giusta?

Torniamo alle domande inglesi. «Sposta il primo ausiliare» funziona nei casi semplici. Come fa il bambino a scartare questa regola?

2. Ricordiamo le due regole per le domande

«The woman will leave.»

«Will the woman leave?»

Ipotesi A
Porta davanti il primo ausiliare.

Ipotesi B
Porta davanti l'ausiliare della principale.

Con questa frase, le due ipotesi danno lo stesso risultato.

2. Ricordiamo dove le due regole si separano

«The woman [who can swim] will leave.»

A «*Can the woman who swim will leave?»

Il primo ausiliare appartiene alla relativa.

B «Will the woman who can swim leave?»

L'ausiliare della principale è «will».

Quale tipo di errore ci aspetteremmo se il bambino seguisse A?

2. E i bambini quale regola usano?

Anche un bambino potrebbe provare: «Sposta il primo ausiliare».

Per scoprirlo, Stephen Crain e Mineharu Nakayama progettano un esperimento nel 1987.

Fanno costruire domande con due ausiliari: così possono vedere quale dei due viene spostato.

Crain e Nakayama (1987)

2. Il compito: fare una domanda a un pupazzo

Partecipano **30 bambini di 3–5 anni**.

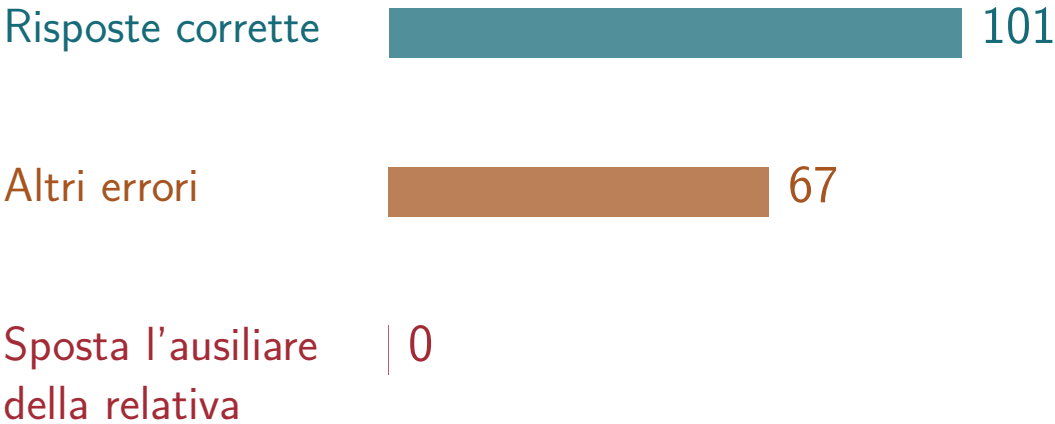
«The boy [who **is** watching Mickey Mouse] **is** happy.»

Il ricercatore chiede di domandare al pupazzo se quel bambino è felice.

Porterà davanti il primo «is» o quello della principale?

Crain e Nakayama (1987), esperimento 1; istruzioni parafrasate in italiano.

2. Quale errore non fanno i bambini?



Fanno errori, ma non spostano l'ausiliare della relativa.

Crain e Nakayama (1987), tabelle 1 e 3. Conteggi delle 168 risposte, non percentuali di bambini.

2. Da dove viene questa scelta?

Come abbiamo già visto, nei casi semplici le due regole coincidono: il primo ausiliare è anche quello della principale.

Il dato nuovo è che neppure i bambini dell'esperimento usano la regola «sposta il primo».

Quali indizi nell'esperienza li portano alla regola giusta?

Crain e Nakayama (1987); Pullum e Scholz (2002), discussione critica della povertà dello stimolo

Stimolo = gli esempi di lingua che il bambino sente.

Se gli esempi non bastano a scegliere fra le regole possibili...

→

...servono vincoli iniziali sulle regole che il bambino può imparare.

L'argomento sostiene così una predisposizione innata.

Occorre però mostrare quali indizi mancano davvero.

Pullum e Scholz (2002), discussione critica della povertà dello stimolo; Crain e Nakayama (1987)

2. Nell'ipotesi innatista, il foglio non è vuoto

Un foglio Excel già predisposto: una metafora.

Esempi sentiti
«You will leave.»
«Will you leave?»



Regola appresa
Porta davanti l'ausiliare della principale.

Rizzi, Acquisizione come fissazione di parametri Metafora didattica: il foglio non è un oggetto reale nella testa.

2. Che cosa sarebbe già predisposto?

Già predisposto	**Da imparare**
Le regole cercano gruppi e relazioni nella struttura.	Le parole e le regole specifiche della lingua che sente.

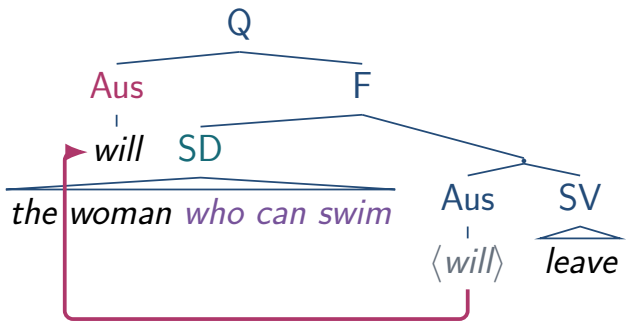
Grammatica universale è il nome dato, in questa teoria, ai vincoli iniziali sulle grammatiche umane possibili.

Non significa nascere conoscendo le domande inglesi.

Rizzi, Acquisizione come fissazione di parametri Dispense 2025–2026, §2.3, pp. 33–40 (PDF 35–42).

2. La regola già vista, nell'ipotesi sull'acquisizione

Conosciamo già la regola adulta. L'ipotesi è che il bambino cerchi fin dall'inizio regole su gruppi e frasi.



La regola: **porta davanti l'ausiliare della frase principale**. Qui è «will».

Rizzi, Acquisizione come fissazione di parametri; Crain e Nakayama (1987)

PARTE 3

Una capacità comune, lingue diverse

Se il bambino è predisposto a imparare una lingua, deve comunque imparare quella che sente: francese, giapponese, italiano... Come si tengono insieme queste due cose?

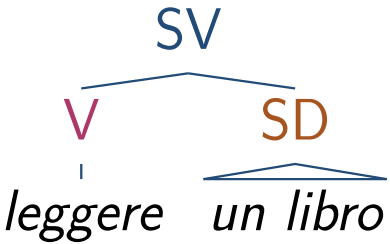
Negli anni Ottanta si sviluppa il modello di **principi e parametri**.

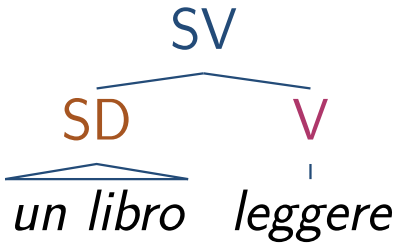
Principi: proprietà comuni alle grammatiche.
Per esempio, le regole operano su gruppi e frasi.

Parametri: possibilità di variazione.
Per esempio, il posto della testa rispetto al complemento.

Rizzi, Acquisizione come fissazione di parametri (riferimento a Chomsky 1981).

3. Riprendiamo l'ordine testa–complemento





Testa iniziale

Testa finale

Nei due schemi, il verbo si combina con il suo oggetto.

Rizzi, Acquisizione come fissazione di parametri. Schemi comparativi in italiano, non citazioni infantili.

3. Torniamo al foglio predisposto: una casella da riempire

Le alternative sono già delimitate dal modello.

Proprietà	**Valore da imparare**
Ordine verbo–oggetto	V–O oppure O–V

↓ ↓

Sente francese
La casella si riempie: V–O.

Sente giapponese
La casella si riempie: O–V.

Questo è **fissare il valore di un parametro**.

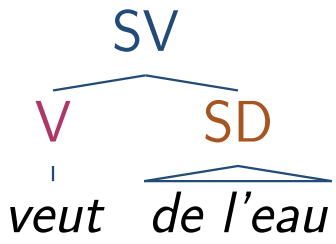
3. Due produzioni infantili documentate

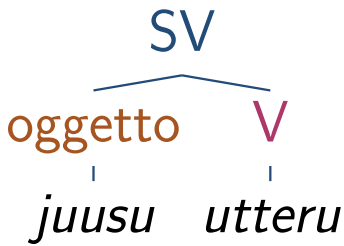
Francese	Giapponese
«Marie **veut** de l'eau.»	«koko juusu **utteru**.»
«Marie vuole dell'acqua.»	Letteralmente: «qui bibite vende».
Marie 2 anni e 28 giorni	Aki 2 anni, 7 mesi e 12 giorni

Osserviamo il posto del verbo rispetto al suo oggetto.

Jourdain (2020), p. 98, es. 110; corpus Lyon; Sugisaki (2008), appendice, es. A2a; corpus Aki

3. Già queste produzioni rispettano l'ordine della lingua





Testa + complemento

Complemento + testa

Questi esempi illustrano l'ordine della lingua già nella produzione infantile.

Jourdain (2020), p. 98, es. 110; corpus Lyon; Sugisaki (2008), appendice, es. A2a; corpus Aki. Alberi abbreviati dei soli gruppi verbali.

3. Che cosa mostrano questi esempi?

Marie mette il verbo prima dell'oggetto. Aki mette l'oggetto prima del verbo.

I bambini stanno imparando l'ordine della lingua che sentono.

Nel modello classico, i due ordini corrispondono a valori diversi dello stesso parametro.

Jourdain (2020), p. 98, es. 110; corpus Lyon; Sugisaki (2008), appendice, es. A2a; corpus Aki; Rizzi, Acquisizione come fissazione di parametri

3. Sa usare l'ordine anche con un verbo nuovo?

Per verificarlo, possiamo usare un verbo che il bambino non ha mai sentito.

«Le lion **poune** le cheval.»

«Poune» è inventato. Il bambino capisce che il leone fa qualcosa al cavallo?

Franck et al. (2013)

3. A 19 mesi l'ordine aiuta a capire un verbo nuovo

Nel test di Franck e colleghi, bambini di 19 mesi sentono «Le lion poune le cheval» e vedono due scene.

Una scena

Il leone agisce sul cavallo.

L'altra scena

I due animali agiscono ciascuno su sé stesso.

Con l'ordine francese, i bambini guardano di più la prima scena.

L'ordine viene usato anche con una parola nuova.

Franck et al. (2013)

3. Un altro parametro: pronunciare il soggetto

Riprendiamo il soggetto sottinteso. Parliamo di Anna.

Italiano
«È arrivata.»

Inglese
«**She** has arrived.»
«*Has arrived.»

Nel modello classico, la possibilità di omettere il pronome soggetto è un altro parametro.

Dispense 2025–2026, §2.3, pp. 33–40 (PDF 35–42). Rizzi, Acquisizione come fissazione di parametri

PARTE 4

Gli LLM smentiscono la povertà dello stimolo?

Un modello impara dai testi e produce frasi nuove. Questo spiega come impara un bambino? E perché le lingue umane hanno proprio queste regole?

4. Il corpus: la raccolta di testi da cui si impara

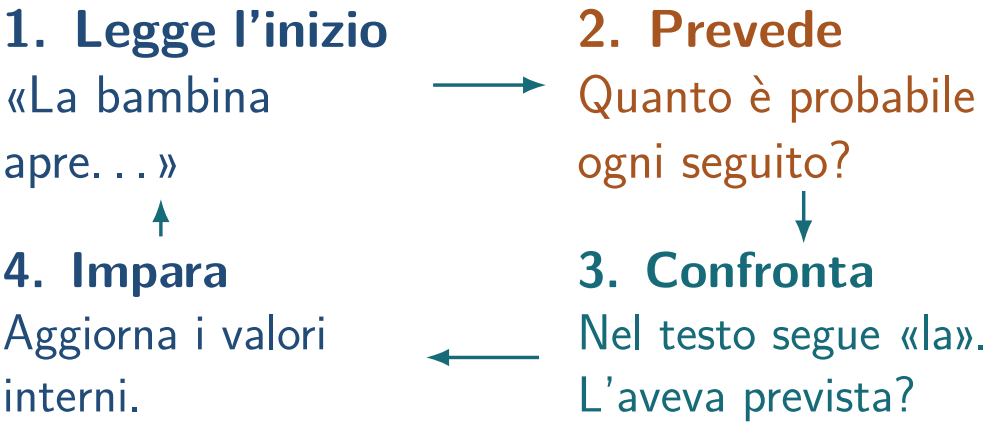
Un **corpus** è una raccolta di testi.



LLM significa *Large Language Model*: grande modello linguistico.

Jurafsky e Martin, Speech and Language Processing, capitoli sui modelli linguistici; Warstadt et al. (2023), BabyLM

Nel corpus c'è: «La bambina apre **la** porta».



Il ciclo si ripete sugli esempi del corpus.

Jurafsky e Martin, Speech and Language Processing, capitoli sui modelli linguistici

4. Se riesce, che cosa dimostra?

Un modello può produrre frasi corrette che non ha mai incontrato identiche nei dati.

Quindi l'apprendimento dagli esempi può produrre **generalizzazioni**.

Però dobbiamo ancora confrontare come impara il modello e come impara il bambino.

Wilcox, Futrell e Levy (2024; online 2022)

4. Primo punto: il bambino non riceve gli stessi dati

Un grande LLM	**Un bambino**
Enormi raccolte di testi	Persone, dialoghi, situazioni
↓	↓
Prevede il seguito dei testi usati nell'addestramento.	Ascolta, interagisce e parla nel proprio ambiente.

Riuscire con questi dati non mostra come impari il bambino.

Warstadt et al. (2023), BabyLM

4. Per questo si sperimentano raccolte più piccole

BabyLM: studiare l'apprendimento con meno testi.

10 milioni di parole

100 milioni di parole

Sono limiti al corpus di addestramento. Il testo può essere ripresentato più volte.

Il confronto con il bambino diventa più controllato.

Warstadt et al. (2023), BabyLM

4. Riprendiamo il limite sugli aggiunti

«**Who** did Mary say that John was dating?»

«***Who** did Mary smile because John was dating?»

Alcuni modelli mostrano sensibilità a questo tipo di limite anche su esempi nuovi.

I risultati variano fra modelli e test. Da dove viene ciò che hanno imparato?

Wilcox, Futrell e Levy (2024; online 2022); Chang et al. (2025)

4. Secondo punto: le regolarità sono già nei testi

Lingue umane
Con regole e limiti.

→

Corpus
Riflette già quelle regolarità.

→

LLM
Apprende regolarità dai testi.



Perché le lingue hanno proprio questi vincoli?

Wilcox, Futrell e Levy (2024; online 2022); Moro, *Impossible Languages*, capp. 3–4. Alberi didattici abbreviati.

4. Il limite sugli aggiunti è già riflesso nel corpus

Abbiamo già visto che l'inglese limita il movimento fuori da un aggiunto.

Il modello
Può imparare quali domande sono ammesse.

Resta da spiegare
Perché l'inglese ha proprio quel limite.

Il corpus proviene già da parlanti che usano lingue con questi vincoli.

Wilcox, Futrell e Levy (2024; online 2022); Moro, *Impossible Languages*, capp. 3–4. Alberi didattici abbreviati.

4. Apprendere le regolarità non ne spiega l'origine

Il corpus contiene già le regolarità delle lingue umane.

↓

L'LLM le apprende e può applicarle anche a frasi nuove.

Non spiega perché le lingue umane siano fatte proprio così.

Wilcox, Futrell e Levy (2024; online 2022); Moro, *Impossible Languages*, capp. 3–4. Alberi didattici abbreviati.

PARTE 5

Torniamo alla domanda iniziale

Come fa un bambino a imparare una lingua? Ora possiamo distinguere ciò che deve imparare, gli esempi che riceve e la capacità che gli permette di usarli.

5. Tre domande per ripercorrere il ragionamento

1. Perché capire una frase nuova richiede più che ricordare quella frase?

2. Che cosa resta comune e che cosa cambia, nell'esempio francese–giapponese?

3. Perché apprendere le regole da un corpus non spiega l'origine dei vincoli delle lingue umane?

1. Usiamo regole per combinare parole e gruppi. La frase può essere nuova.

2. Il verbo si combina con il suo oggetto. Cambia l'ordine in cui i due sono pronunciati.

3. Il corpus riflette già quei vincoli. Il modello può apprenderli senza spiegarne l'origine.

Abbiamo imparato a costruire e leggere strutture, a vedere il movimento e a riconoscerne alcuni limiti.

Abbiamo confrontato alcune spiegazioni di come queste capacità si sviluppano nei bambini.

Perché acquisiamo queste lingue, fra tutti i sistemi che potremmo immaginare?

Moro, *Impossible Languages*, capp. 3–4. Alberi didattici abbreviati.

5. Dalla sintassi al significato: due tipi di selezione

Ritroviamo la distinzione già vista fra buona formazione e senso.

Selezione categoriale	«Durante [la lezione]»
	«*Durante [Marco parla]»

«Durante» richiede un gruppo nominale.

Selezione semantica	«Il gatto dorme.»
	«La sedia dorme.»

«Dormire» richiede, nel senso letterale, un soggetto capace di dormire.

Dispense 2025–2026, §2.3, pp. 33–40 (PDF 35–42).

Riferimenti: Skinner, Chomsky e acquisizione

Skinner (1938), *The Behavior of Organisms*, capp. I–III

Skinner (1957), *Verbal Behavior*, capp. 3, 5, 11 e 13

Chomsky (1959), recensione di Verbal Behavior; ristampa del 1967

Crain e Nakayama (1987), Structure Dependence in Grammar Formation

Pullum e Scholz (2002), discussione critica della povertà dello stimolo

Rizzi, The Acquisition of Syntax as Parameter Setting, pp. 1, 5–7

Riferimenti: produzioni e comprensione infantile

Jourdain (2020), p. 98, es. 110; corpus Lyon

Sugisaki (2008), appendice, es. A2a; corpus Aki

Franck, Millotte, Posada e Rizzi (2013), Abstract knowledge of word order by 19 months

Chouinard e Clark (2003), Adult reformulations of child errors as negative evidence

Riferimenti: modelli linguistici

Jurafsky e Martin, Speech and Language Processing, capitoli sui modelli linguistici

Wilcox, Futrell e Levy (2024; online 2022), Using Computational Models to Test Syntactic Learnability

Warstadt et al. (2023), Findings of the BabyLM Challenge

Chang et al. (2025), Mind the Gap: How BabyLMs Learn Filler-Gap Dependencies

Kallini et al. (2024), Mission: Impossible Language Models

Hunter (2025), discussione di Kallini et al. (2024)